

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

LCD 智能安卓主板

HD-3576V

更新历史

发布版本	发布时间	更新说明
V1.0	2025.7.11	第一次正式发布
V1.1	2025.9.15	更新 OTG 新增选配 Type-c 接口

目录

第一章 产品概述.....	5
一、概述.....	5
二、产品特点.....	5
第二章 产品规格.....	7
一、基本参数.....	7
1. 基本硬件规格.....	7
2. 软件参数.....	9
二、产品尺寸规格.....	10
三、产品接口示意图.....	11
四、接口参数说明.....	12
1. 电源接口 (6pin*2.54mm)	12
2. MIC 接口 (麦克风) (2pin*2.0mm)	13
3. LED/IR 接口 (遥控) (7pin*2.0mm)	13
4. LCD-BL 接口 (6pin*2.0mm)	14
5. LVDS 接口 (2*15pin*2.0mm)	14
6. V-by-One 接口.....	16
7. MIPI_SDI 接口.....	19
8. USB 接口 (4pin*2.0mm)	21
9. HDMI 接口.....	22
10. SPK 接口 (功放) (4pin*2.0mm)	23
11. GPIO 接口 (扩展) 及定义 (7pin*2.0mm)	23

12. UART (串口) 接口 (4pin*2.0mm)	24
13. DEBUG 接口 (4pin*2.0mm)	25
14. CTP 接口 (6pin*2.0mm)	25
15. KEY 接口 (4pin*2.0mm)	26
16. MCU 接口 (4pin*1.25mm)	26
17. PoE 接口 (4pin*1.25mm)	27
第三章 通信方式.....	28
一、Wi-Fi 更新节目	28
二、U 盘更新节目	28
三、TF 卡更新节目	29
四、网线更新节目	29
五、互联网更新节目	30
第四章 附：产品外观.....	31

第一章 产品概述

一、概述

HD-3576V 采用瑞芯微 RK3576 八核高算力处理器，大小核心架构（四核 Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53），8nm 制程工艺，主频最高可达 2.2GHz，具备卓越的运算能力和高效的能耗比，为高性能计算和多任务处理提供更强大的核心支持。兼具 6TOPS 超强算力 NPU，支持双核协同工作或独立工作，支持多任务、多场景并行。搭载 Android 14.0 系统，为终端设备的研产提供更安全稳定的系统环境。

RK3576 使用 ARM G52 MC3 GPU，配备多种图像处理算法，在对比度调节、抖动算法、增彩、增亮方面能够进一步提升图像的清晰度和色彩表现。支持 LVDS/V-by-One/MIPI-DSI/HDMI 等接口的 LCD 显示屏、裁剪屏，分辨率最高支持 4K@120fps，视频编码器支持 H.264 和 H.265，最高支持 4K@60fps，具高质量的 JPEG 编码器/解码器。嵌入式 3D GPU 使 RK3576 完全兼容 OpenGL ES1.1、2.0 和 3.2，OpenCL 高达 2.0 和 Vulkan 1.1。支持双屏异显，满足用户多场景多样化的显示需求。

支持红外遥控器，Wi-Fi，RJ45 等丰富接口，被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android 智能化的特点，在需要进行人机交互，网络设备交互时，都可以在智能终端主板上进行使用，可以成为您的最佳选择。

二、产品特点

- **高性能：**RK3576 芯片集成了四核 Cortex-A72 和四核 Cortex-A53 架构，主频最高可达 2.2GHz，在性能上有质的飞跃，能够播放各种格式高清视频，能处理复杂的互动操作。支持高性能的双通道外部存储器接口（LPDDR5）能够支持高要求的内存带宽，还提供一套完整的周边接口，以支持非常灵活的应用。
- **高稳定性：**RK3576 安卓一体板，通过硬件看门狗加持，保证程序稳定运行，保障产品的稳定性，可以使最终

产品达到 7*24 小时无人值守。

- 高集成度：RK3576 安卓一体板集成了以太网、Wi-Fi、功放、TF 扩展卡、USB 扩展口、IR 遥控功能、HDMI、LVDS、V-by-One、MIPI-DSI、背光控制、麦克风等接口，满足市场上各种外设的要求，大大简化了整机设计。
- 高兼容性：内置 6TOPS 超强算力 NPU，支持 INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32 混合运算。基于 TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等框架的网络模型可以轻松转换。
- 高扩展性：5 个 USB（3 个内置 4pin*2.0mm USB，2 个标准 USB 3.0），4 路 TTL 串口（2 路 RS485，2 路 RS232）、1 路 MCU 烧录串口，5 路 GPIO 接口、1 路 PoE 接口、1 路 DEBUG 接口等，可满足市场上各种外设需求。
- 高清晰度：支持各种 LVDS/V-by-One/HDMI/MIPI-DSI 接口的 LCD 显示屏，支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。
- 完美支持多点红外触摸、多点电容触摸、多点纳米膜触摸、多点声波触摸、多点光学触摸等多主流触摸屏功能。

第二章 产品规格

一、基本参数

1. 基本硬件规格

硬件规格	
CPU	RK3576, 八核高算力处理器, 大小核心架构 (四核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53), 主频最高可达2.2GHz
GPU	3D GPU完全兼容OpenGL ES1.1、2.0和3.2, OpenCL高达2.0和Vulkan 1.1
NPU	RKNN NPU, 6TOPS算力NPU
存储配置	标配: 4GB+32GB, 4GB+64GB, 8GB+64GB, 8GB+128G
网络	支持RJ45 R/A 千兆以太网, 支持PoE供电; 支持2.4GHz+5GHz Wi-Fi 6, 支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议; 支持蓝牙5.3
图像旋转	支持0 度, 90 度, 180 度, 270 度手动旋转; 可选重力感应传感器, 支持自动旋转
显示接口	1 路LVDS 1920*1080@60Hz 1 路HDMI OUT 4096*2160@120Hz 1 路V-by-One 3840*2160@60Hz 1 路MIPI-DSI 2560*1600@60Hz DP显示接口 3840x2160@60Hz 功率最大支持5V1.5A (选配type-C接口) 1 路HDMI IN 板载背光控制支持12V背光供电

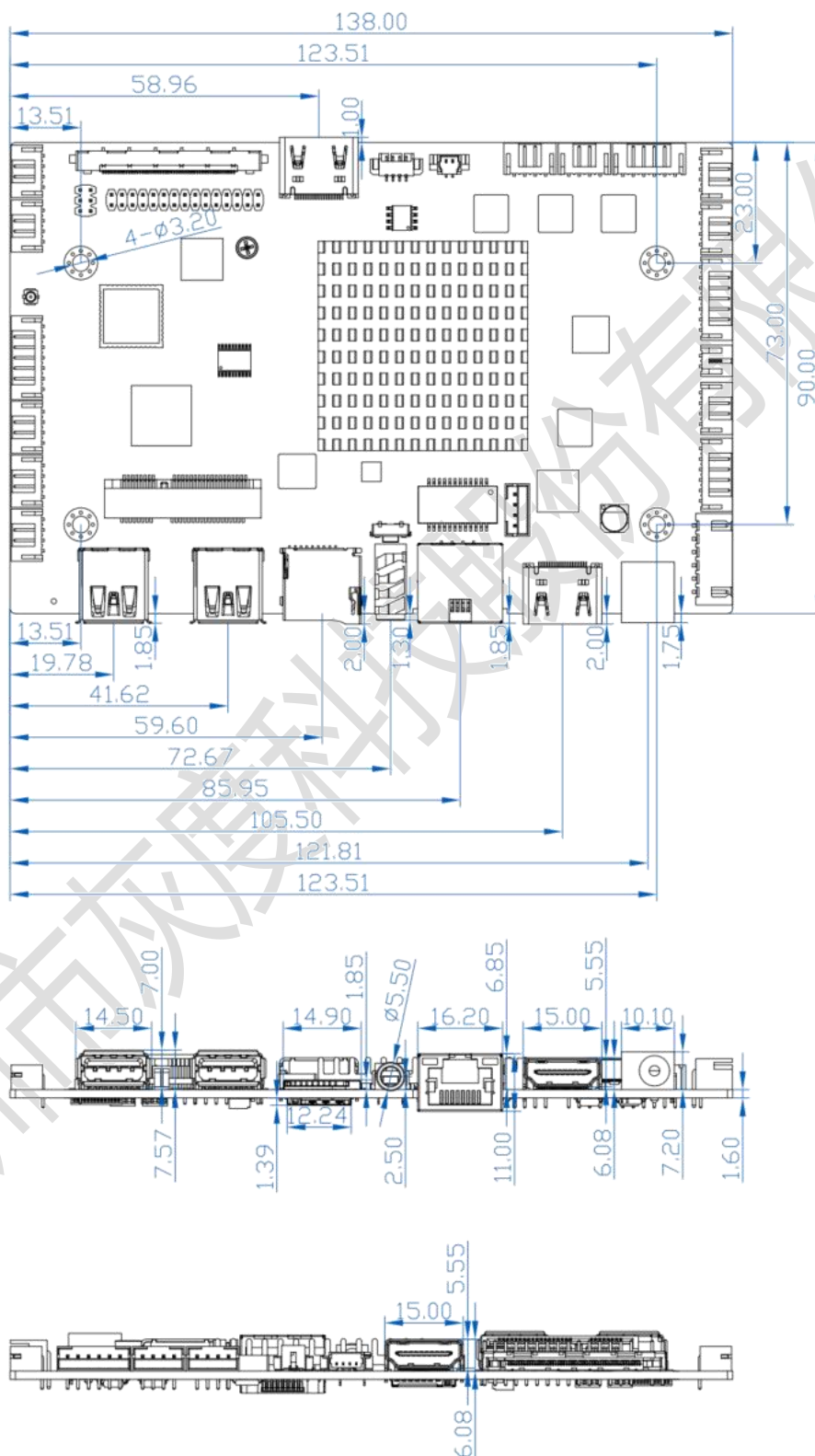
	注：LVDS/V-by-One/HDMI OUT复用一条通道，只能3选1使用
音频	支持标准左右声道线路输出；支持3.5mm音频输出接口
功放	2路输出（8欧5瓦，兼容8欧2瓦~8欧10瓦 双路音频功放输出）
麦克风	支持差分MIC输入
触摸屏	支持USB 多点红外触摸，多点电容触摸，多点纳米膜触摸，多点声波触摸，多点光学触摸等
RTC	内置实时时钟功能
USB	1路USB 3.0 HOST，1路USB 3.0 OTG，3路扩展USB口
红外	红外接收座，支持红外遥控功能
LED	1*电源状态LED（绿色），1*系统LED（绿色，默认闪烁）
按键	1*升级键
串口	4路UART（可选配2路RS232、2路RS485），1路DEBUG，1路MCU烧录串口
GPIO	5路IO输入输出控制，可做key扫描控制
KEY	支持待机、机关机、重启功能
TF	数据存储，最大支持512GB
存储温度	-40℃~70℃
工作温度	-20℃~70℃
系统看门狗	支持软件看门狗、硬件看门狗

2. 软件参数

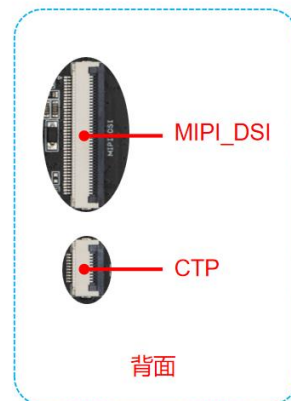
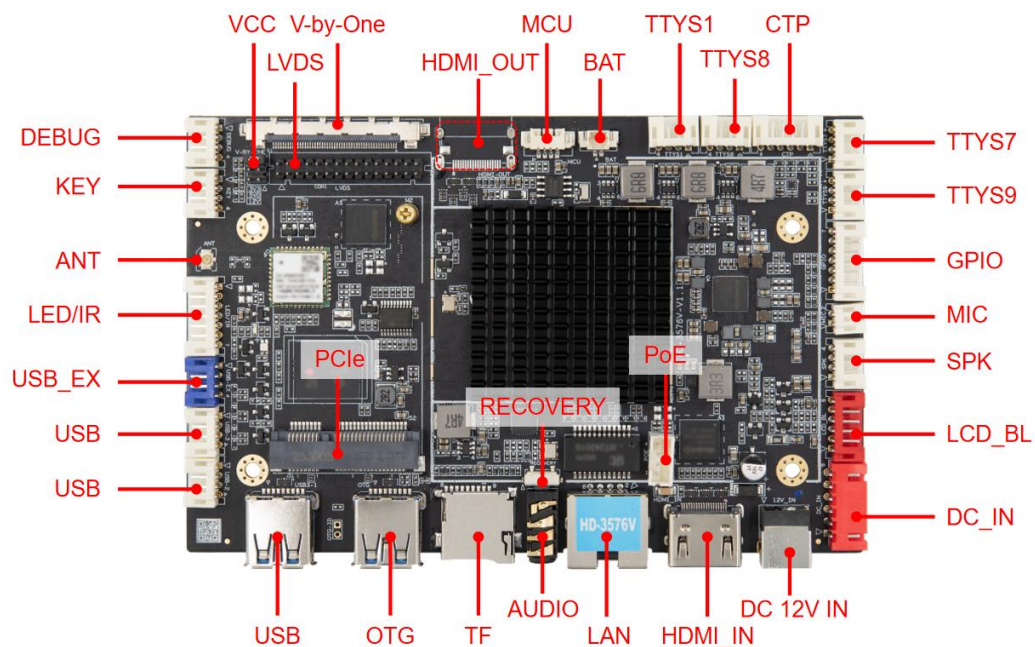
软件规格	
操作系统	Android 14.0
音频	MP3, WAV, APE, FLAC, OGG, M4A, 3GPP 等格式
视频	支持H.265, H.264, VP9, AVS2, AV1 等视频格式
图片	支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式
系统自带应用软件	视频播放器, 相机, Chrome, 时钟, 图库, 音乐, HDMI IN, 录音机, 设置, 计算器, 文件, 资源管理等
语言	支持多国语言
输入法	标准Android 键盘, 可选第三方输入法
系统管理	Android 系统, 开放root 权限, 可进行产品定制开发
	实时远程监控, 系统崩溃自恢复, 7*24 小时无人值守
	支持OTA 远程升级; 支持U盘升级
	支持开机动画定义
	支持服务器/单机模式切换
	支持Wi-Fi热点

二、产品尺寸规格

裸板尺寸规格，单位：毫米（mm）螺丝孔规格： $\phi 3.2\text{mm} \times 4$ ，PCB 层数：4 层，板厚度： $1.6\text{mm} \pm 10\%$



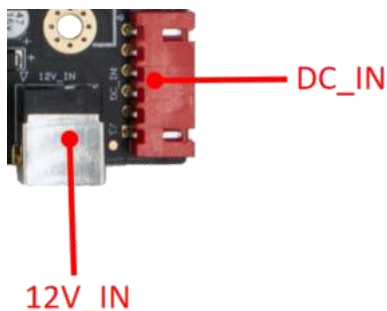
三、产品接口示意图



四、接口参数说明

1. 电源接口 (6pin*2.54mm)

采用 12V 的直流电源供电，只允许从 DC 座和电源插座给板子系统供电。



序号	定义	属性	描述
1	STB	输出	待机信号输出
2	5VS	输入	待机 5V 输入
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线
5	12V	输入	12V 输入
6	12V	输入	12V 输入

注：DC 座内径 2.0mm，外径 5.8mm

2. MIC 接口 (麦克风) (2pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	MIC+	输入	MIC+输入
2	MIC-	输入	MIC-输入

3. LED/IR 接口 (遥控) (7pin*2.0mm)



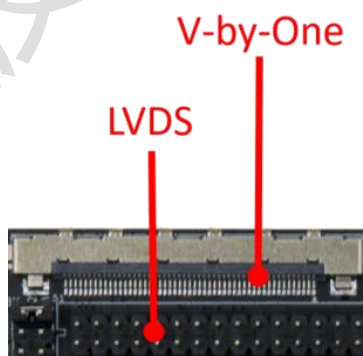
序号	定义	属性	描述
1	RED	输出	红色指示灯
2	3V3	电源	3.3V 输出
3	GRN	输出	绿色指示灯
4	IO6	输出	遥控信号输出
5	IR	输入	遥控信号输入
6	GND	地线	地线
7	3V3	电源	3.3V 输出

4. LCD-BL 接口 (6pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	ADJ	输出	背光亮度控制
4	EN	输出	背光使能控制
5	12V	电源	12V 输出
6	12V	电源	12V 输出

5. LVDS 接口 (2*15pin*2.0mm)



通用的 LVDS 接口定义，支持单/双，6/8/10 位 1080P LVDS 屏。屏电压可以通过跳线帽进行选择，可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电。

为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

1.请确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。

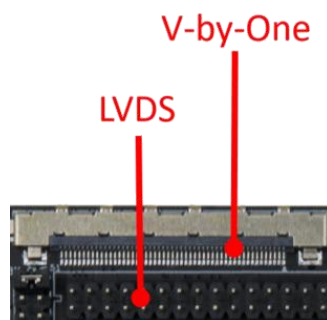
2.请使用万用表确认跳线帽选择的电源是否正确。

3.接 6/8 位 LVDS 屏的屏线时，靠近 pin1 端来接插安装。

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	3.3V/5V/12V 可选输出
2	VCC	电源	3.3V/5V/12V 可选输出
3	VCC	电源	3.3V/5V/12V 可选输出
4	GND	地线	地线
5	GND	地线	地线
6	GND	地线	地线
7	D0-	输出	Odd 0-
8	D0+	输出	Odd 0+
9	D1-	输出	Odd 1-
10	D1+	输出	Odd 1+
11	D2-	输出	Odd 2-
12	D2+	输出	Odd 2+
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	CK-	输出	Odd Clock-
16	CK+	输出	Odd Clock+
17	D3-	输出	Odd 3-
18	D3+	输出	Odd 3+

19	D4-	输出	Even 0-
20	D4+	输出	Even 0+
21	D5-	输出	Even 1-
22	D5+	输出	Even 1+
23	D6-	输出	Even 2-
24	D6+	输出	Even 2+
25	GND	地线	地线
26	GND	地线	地线
27	CK-	输出	Even Clock-
28	CK+	输出	Even Clock+
29	D7-	输出	Even 3-
30	D7+	输出	Even 3+

6. V-by-One 接口



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	VBX-7P	输出	Pixel0 Positive Data

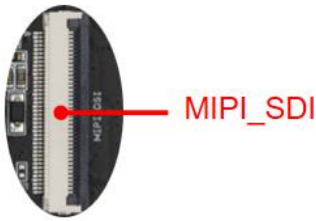
3	VBX-7N	输出	Pixel0 Negative Data
4	GND	地线	地线
5	VBX-6P	输出	Pixel1 Positive Data
6	VBX-6N	输出	Pixel1 Negative Data
7	GND	地线	地线
8	VBX-5P	输出	Pixel2 Positive Data
9	VBX-5N	输出	Pixel2 Negative Data
10	GND	地线	地线
11	VBX-4P	输出	Pixel3 Positive Data
12	VBX-4N	输出	Pixel3 Negative Data
13	GND	地线	地线
14	VBX-3P	输出	Pixel4 Positive Data
15	VBX-3N	输出	Pixel4 Negative Data
16	GND	地线	地线
17	VBX-2P	输出	Pixel5 Positive Data
18	VBX-2N	输出	Pixel5 Negative Data
19	GND	地线	地线
20	VBX-1P	输出	Pixel6 Positive Data
21	VBX-1N	输出	Pixel6 Negative Data
22	GND	地线	地线
23	VBX-0P	输出	Pixel7 Positive Data

24	VBX-0N	输出	Pixel7 Negative Data
25	GND	地线	地线
26	LOCKN-OUT	输出	CLOCK
27	HTPDN	输出	TCON
28	SEL	NC	TCON
29	AGP	NC	TCON
30	SCN-EN	NC	TCON
31	Bit-SEL	NC	TCON
32	LD-EN2	NC	TCON
33	BOE-SCL	NC	TCON
34	BOE-SDA	NC	TCON
35	2D/3D	NC	TCON
36	L/R-IN	NC	TCON
37	L/R OUT	NC	TCON
38	NC	NC	NC
39	GND	地线	地线
40	GND	地线	地线
41	GND	地线	地线
42	GND	地线	地线
43	NC	NC	NC
44	VCC-VX1	电源	电源
45	VCC-VX1	电源	电源

46	VCC-VX1	电源	电源
47	VCC-VX1	电源	电源
48	VCC-VX1	电源	电源
49	VCC-VX1	电源	电源
50	VCC-VX1	电源	电源
51	VCC-VX1	电源	电源

V-by-One 与 HDMI-OUT 复用一个通路，仅支持选择其中一个进行使用

7. MIPI_SDI 接口

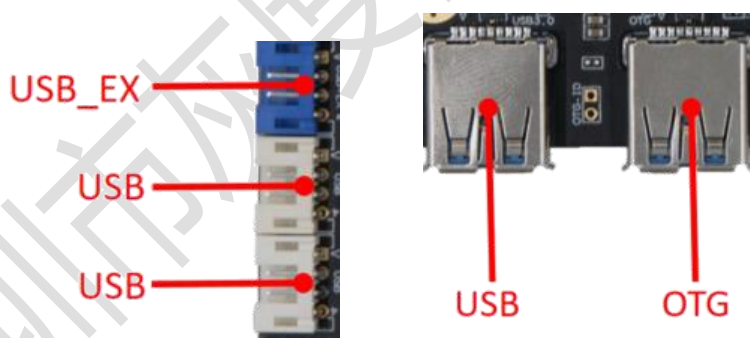


序号	定义	属性	描述
1	LED+	输出	LED+
2	LED+	输出	LED+
3	NC	空	NC
4	NC	空	NC
5	NC	空	NC
6	NC	空	NC
7	NC	空	NC
8	NC	空	NC

9	LED-	输出	LED-
10	LED-	输出	LED-
11	GND	地线	地线
12	NC	空	NC
13	NC	空	NC
14	NC	空	NC
15	NC	空	NC
16	GND	地线	地线
17	NC	空	NC
18	NC	空	NC
19	GND	地线	地线
20	RXE3+	输出	MIPI 3+ Signal
21	RXE3-	输出	MIPI 3- Signal
22	GND	地线	地线
23	RXE2+	输出	MIPI 2+ Signal
24	RXE2-	输出	MIPI 2- Signal
25	GND	地线	地线
26	RXECLK+	输出	MIPI CLK + Signal
27	RXECLK-	输出	MIPI CLK - Signal
28	GND	地线	地线
29	RXE1+	输出	MIPI 1 + Signal

30	RXE1-	输出	MIPI 1 - Signal
31	GND	地线	地线
32	RXE0+	输出	MIPI 0 + Signal
33	RXE0-	输出	MIPI 0 - Signal
34	GND	地线	地线
35	NC	空	NC
36	RST	输出	复位
37	GND	地线	地线
38	VCC	输出	电源
39	VCC	输出	电源
40	NC	空	NC

8. USB 接口 (4pin*2.0mm)



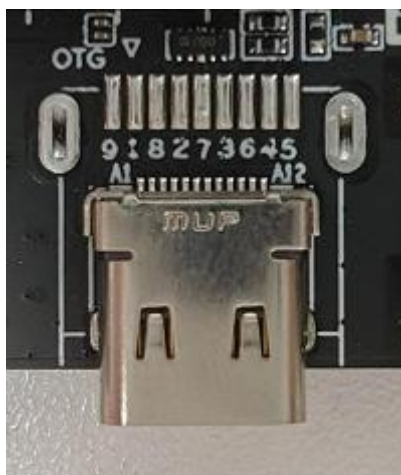
板卡具有 2 个 USB 标准接口，3 个内置 (4pin*2.0mm) USB 插针，其中有 USB_EX 个与 4G 模块共用。

序号	定义	属性	描述
1	5V	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM

3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线

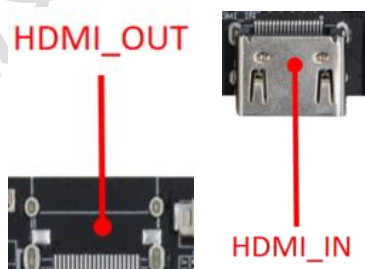
注：OTG 接口可选配 Type-C 接口（将 Type-A 接口替换为 Type-C 接口后即可使用）；

支持通过屏参开启 DP 功能，type-C 接口可自动识别并兼容 OTG 线、U 盘及 DP 接口显示器；



9. HDMI 接口

1路HDMI IN支持3840*2160@60Hz, HDMI OUT 支持4096*2160@120Hz



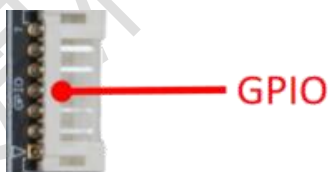
注：HDMI OUT 为选配接口。

10. SPK 接口 (功放) (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	SPKR+	输出	右声道+
2	SPKR-	输出	右声道-
3	SPKL-	输出	左声道-
4	SPKL+	输出	左声道+

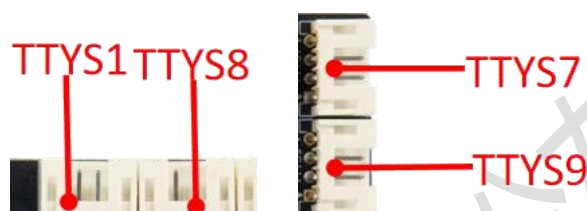
11. GPIO 接口 (扩展) 及定义 (7pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	IO1	IO1	音量-
3	IO2	IO2	音量+
4	IO3	IO3	返回
5	IO4	IO4	返回主页

6	IO5	IO5	短触 1S: 开/关屏 长触 3S: “重启/关机” 弹窗
7	3V3	电源	3V3 输出

12. UART (串口) 接口 (4pin*2.0mm)



板卡引出了两组普通 UART 串口，可支持市面上通用的 UART 串口设备。

注意事项：

1. 串口电压是否匹配。不能直接接入 RS232, RS485 串口设备。

2. TX, RX 接法是否正确。

序号	定义	属性	描述
1	3v3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

1. TTYS7、TTYS9 可通过硬件调整 RS485 通信

2. TTYS1、TTYS8 可通过硬件调整 RS232 通信

13. DEBUG 接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

14. CTP 接口 (6pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	SCL	输入/出	I2C 时钟
3	SDA	输入/出	I2C 数据
4	INT	输入/出	中断
5	RST	输入/出	复位
6	GND	地线	地线

15. KEY 接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	PWERON	电源开关	电源开关，可外接按钮控制开关机
2	RST	复位信号	复位信号接口，预留
3	KEY	RECOVERY	升级键
4	GND	地线	地线

16. MCU 接口 (4pin*1.25mm)



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	SWDIO	输出	TX
3	SWCLK	输入	RX
4	GND	地线	地线

17. PoE 接口 (4pin*1.25mm)



序号	定义	属性	描述
1	V1	CT1	中心抽头 Transformer Center 1
2	V2	CT2	中心抽头 Transformer Center 2
3	B1	CT3	中心抽头 Transformer Center 3
4	B2	CT4	中心抽头 Transformer Center 4

第三章 通信方式

一、Wi-Fi 更新节目

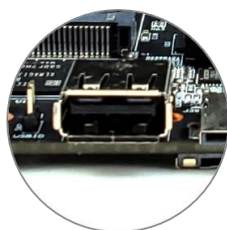


二、U 盘更新节目



U盘更新节目

支持插播和扩展容量

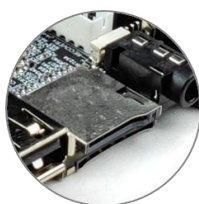


三、TF 卡更新节目



TF更新节目

支持插播和扩展容量

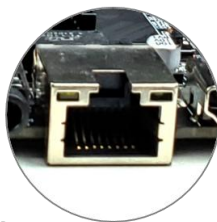


四、网线更新节目

局域网 or 互联网

通过网线连接

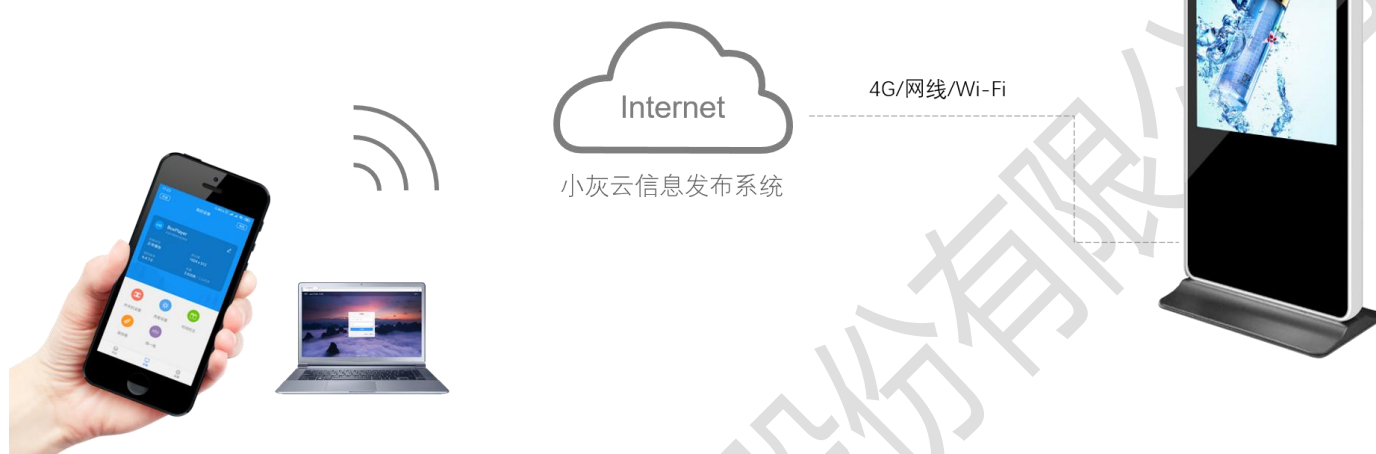
实现局域网或互联网集群控制



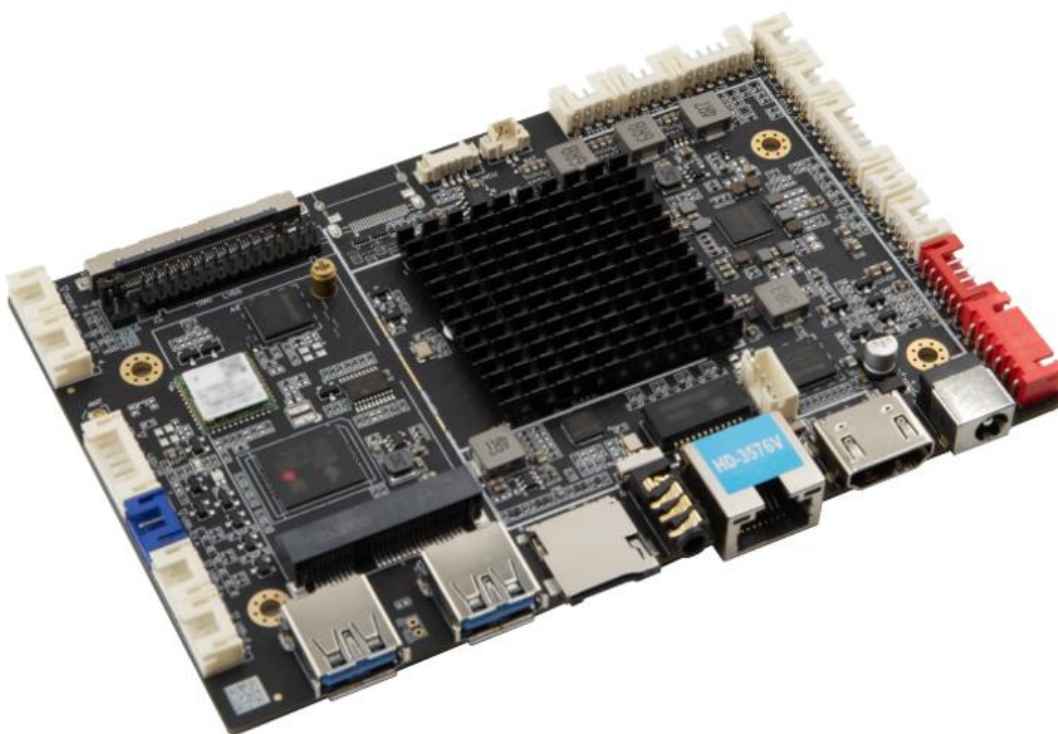
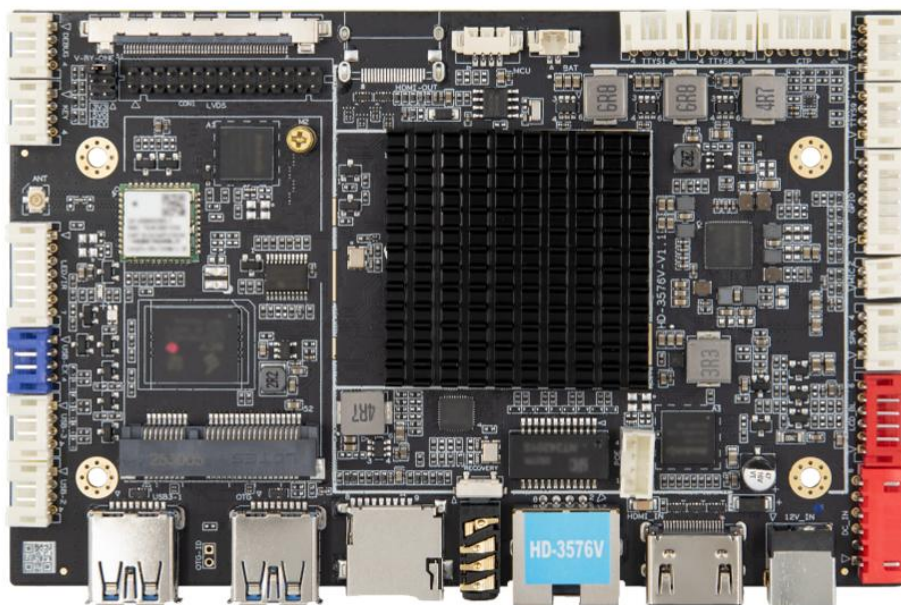
五、互联网更新节目

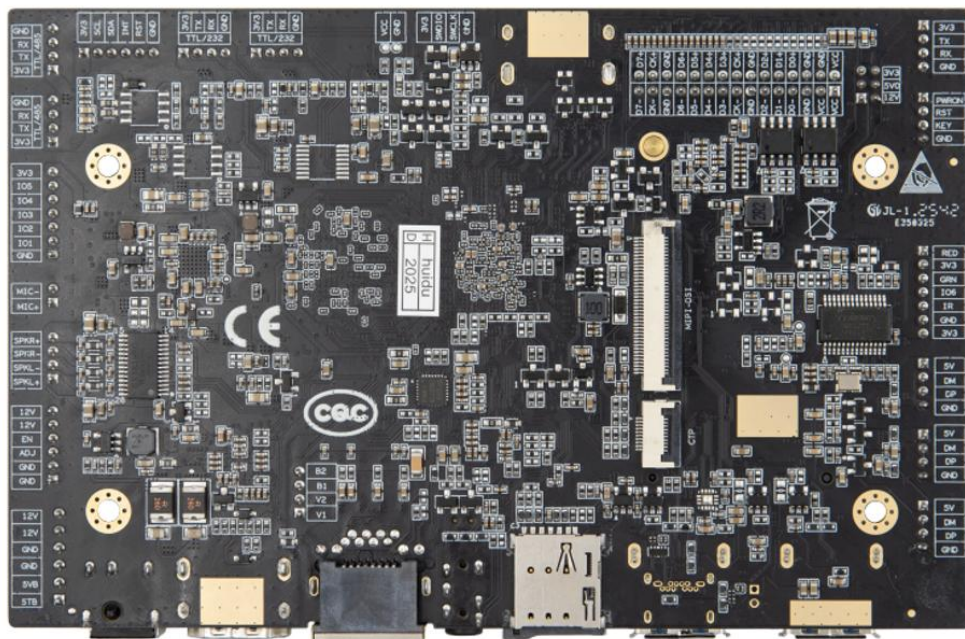
互联网远程集群管理

随时随地更新LCD屏节目，设备信息和状态一目了然



第四章 附：产品外观





特别说明：

1. 销售产品粘贴型号标签，规格书中的产品图片与实物存在差异，并非假冒伪劣产品，如有疑问可联系灰度科技确认。
2. 请勿带电操作/请勿热插拔。